



Manual

2023-2024



Tabla de contenido

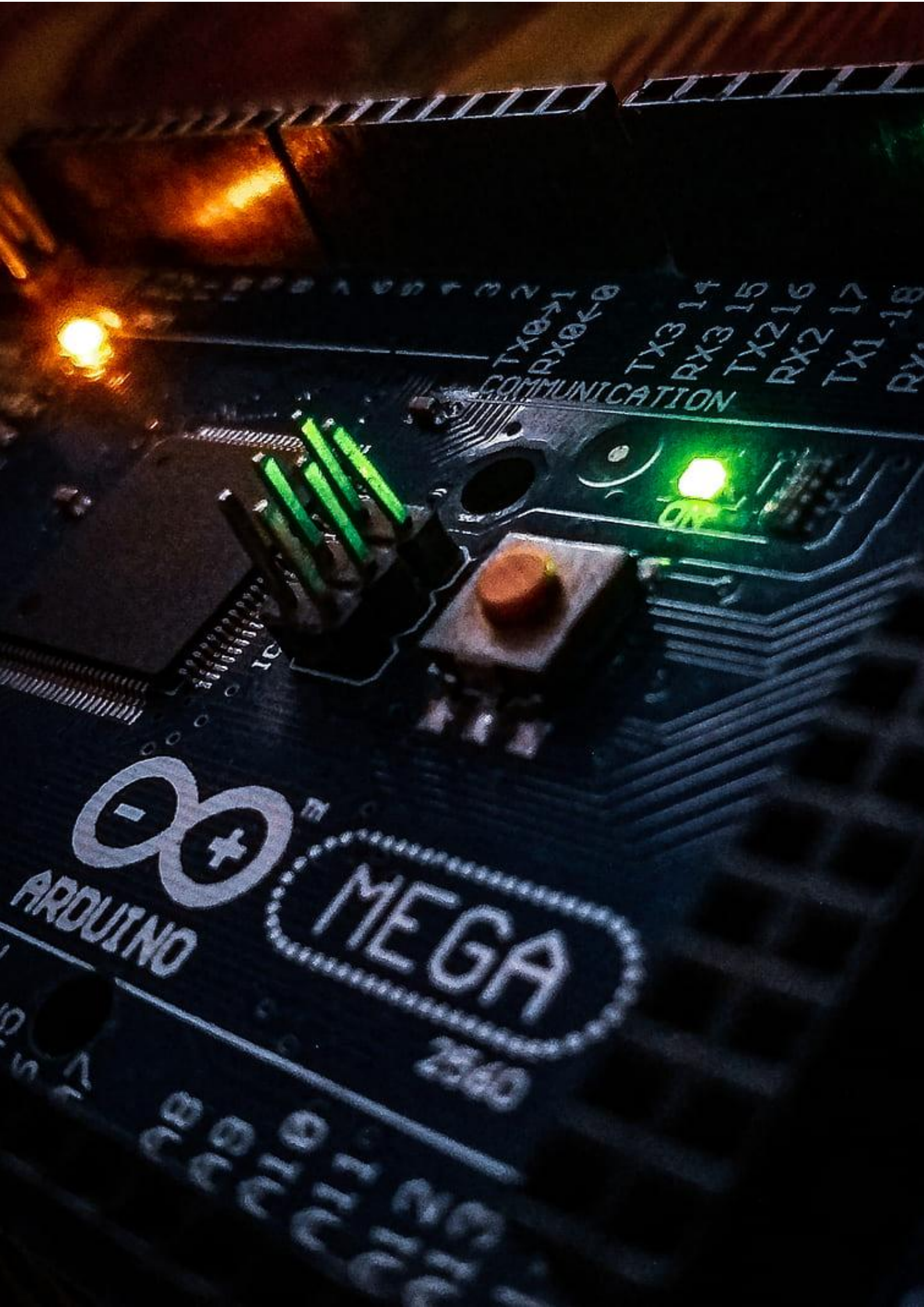
Créditos	3
SMOVI	5
¿Qué es un simulador de manejo?	5
Componentes del simulador	5
American Truck Simulator	5
Arduino y botonera	5
Tablero	5
Wamp y MySql	5
Puesta en marcha	7
Uso de American Truck Simulator	12
Mercado de trabajo	14
Botones	16
Manejo	17
Economía	17

AMERICAN TRUCK *Simulator*



Créditos

José Ambriz Pacheco (Cabina)
Juan Carlos Bolio Pérez (Electrónica)
José Castañeda Solís (Electrónica)
Julio César Leal (Diseño gráfico)
Marisol Hernández Venegas (Tapicería)
Jahaziel Aarón Aguilera Castillo (software, electrónica, cabina, manual)



TX0+1
RX0+0
TX3+14
RX3+15
TX2+16
RX2+17
TX1+18
RX1+19
COMMUNICATION



ARDUINO

MEGA

2560

CC BY-SA 4.0
CC BY-SA 4.0
CC BY-SA 4.0

SMOVI

SMOVI son las siglas de ***Sistema de Manejo Óptimo Virtual***, nombre dado por el equipo de DTI (Departamento de Tecnologías de la Información) al simulador de manejo de Destinos Parhíkuni, la primera empresa de grupo IAMSA en contar con esta tecnología para la capacitación de conductores.

¿Qué es un simulador de manejo?

Un simulador de manejo es un conjunto de programas y máquinas con el propósito de imitar en lo más posible la experiencia de conducir, desde un determinado vehículo, su apariencia, sus funciones electrónicas, tacografía, su comportamiento físico, la pista donde se maneja, las condiciones climatológicas, otros conductores/tránsito y más elementos que varían de acuerdo al software utilizado. Es un entorno controlado donde los futuros conductores pueden familiarizarse con la experiencia y generar confianza antes de salir al mundo real.

Componentes del simulador

Ets2Telemetry.exe

Será el programa principal donde se concentran las funciones del tablero del vehículo, guardar los datos de telemetría en una base de datos, el funcionamiento de nuestra botonera por medio de Arduino y un acceso para iniciar American Truck Simulator.

Steam

Steam es la tienda en línea donde se adquiere y actualizan juegos y software, como American Truck Simulator y se ejecuta por medio de su cliente.

American Truck Simulator

Es la adaptación para Estados Unidos de Euro Truck Simulator, desarrollado por SCS software y lanzado en 2016, siendo uno de los mejores y más usados actualmente. Originalmente es un simulador de manejo de camiones, ahora con modificaciones tenemos los mapas de México, los autobuses personalizados y el transporte de pasajeros.

Arduino y botonera

Arduino es una plataforma de hardware libre, creado por la empresa homónima, una placa de desarrollo electrónico y programable que cuenta con múltiples pines de entrada y salida para conectar botones, motores, sensores, luces y cualquier componente electrónico. En este proyecto usamos Arduino para conectar los botones del autobús para controlar funciones como las luces, la función de cruce, etc.

Tablero

El tablero del vehículo se muestra de manera física haciendo uso de una tableta android a manera de sitio web que se genera en el programa Ets2Telemetry.exe

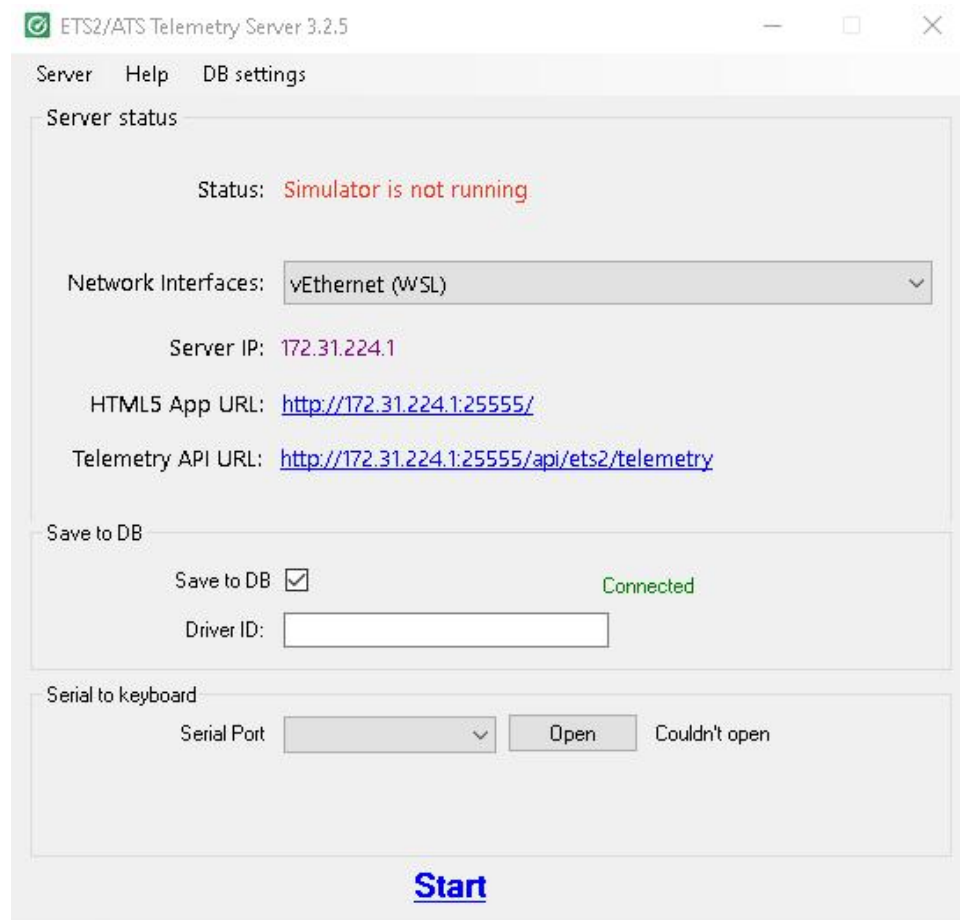
Wamp y MySQL

Ets2Telemetry.exe también se encarga de guardar los datos de telemetría de nuestro autobús; velocidad, posición, estado de los botones, estado de los pedales, crucero, palanca de velocidades, etc. Para ello se utiliza el gestor de Bases de Datos de MySQL.

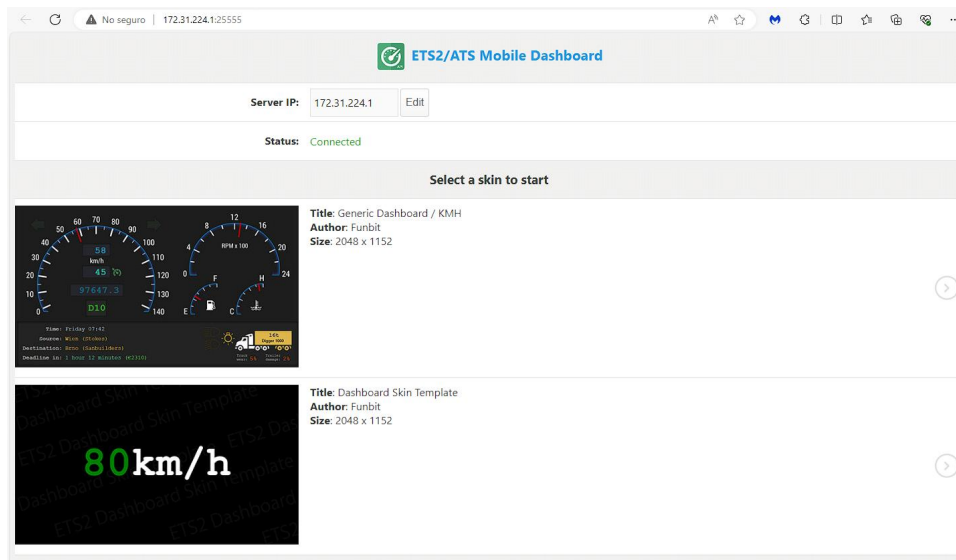
A continuación se explicarán las funciones que son relevantes para nuestros fines.

Puesta en marcha

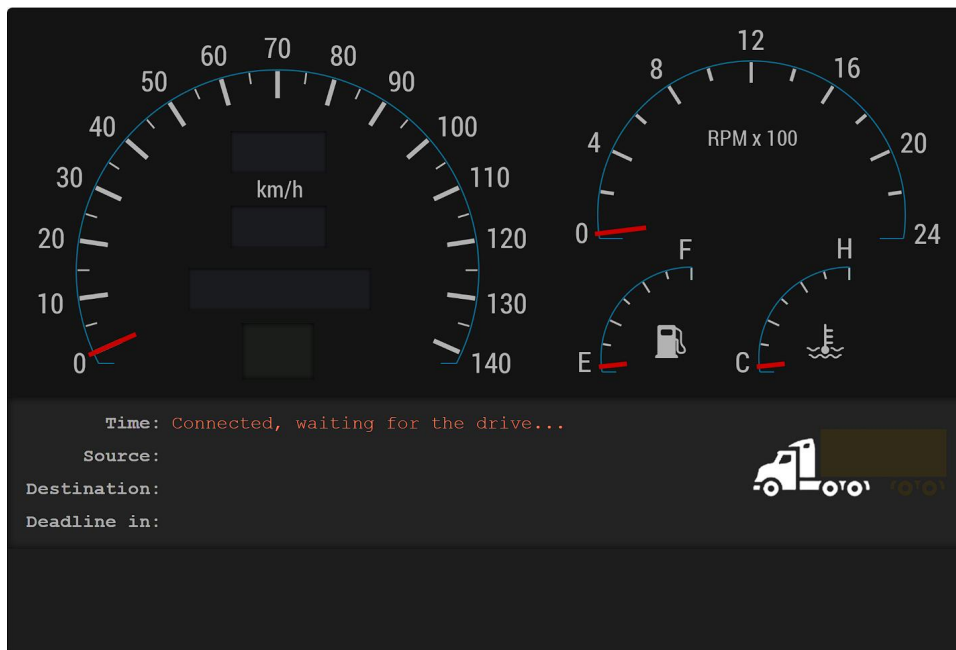
Al ejecutar nuestro programa “Ets2Telemetry.exe”, veremos la siguiente ventana:



En el primer panel, "Server status", nos deja elegir una interface web para mostrar nuestro tablero del autobús por la red local, por medio del enlace con la etiqueta "HTML 5 App URL", donde al abrir seleccionamos el diseño que queramos ver y listo. Se pueden añadir más diseños de tableros.



Paso 1



Paso 2

Base de datos

Save to DB

Save to DB ☒
Connected

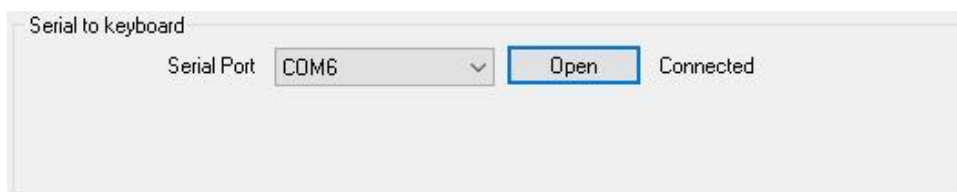
Driver ID:

En el anterior panel tenemos la conexión a la base de datos para guardar los datos de telemetría. Primero marcamos la casilla "Save to DB" e ingresamos el Driver ID,

que es el número de empleado del conductor. Hay que asegurarnos que la etiqueta del lado derecho tenga el texto **Connected** y esté en color verde y se guardará en automático los datos de telemetría del autobús mientras el simulador se esté ejecutando.

Botonera

Este programa conecta nuestra botonera hecha con Arduino y nuestro software de simulador de manejo, a grandes rasgos, lo que hay que hacer es convertir las pulsaciones de botones de Arduino a pulsaciones virtuales del teclado de nuestro sistema operativo.



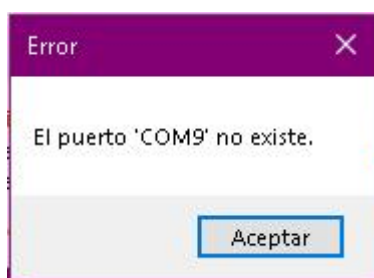
En este panel tenemos una lista de los puertos seriales de los dispositivos conectados a la computadora. Por defecto se usa el último que haya tenido una conexión exitosa.

Iniciar

Por último tenemos la etiqueta “start” que abre directamente desde Steam el simulador Aerican Truck Simulator.

[Start](#)

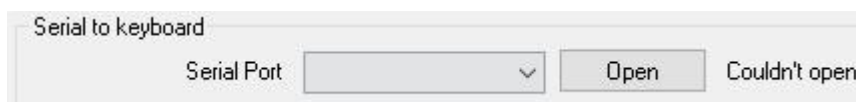
Solución de problemas



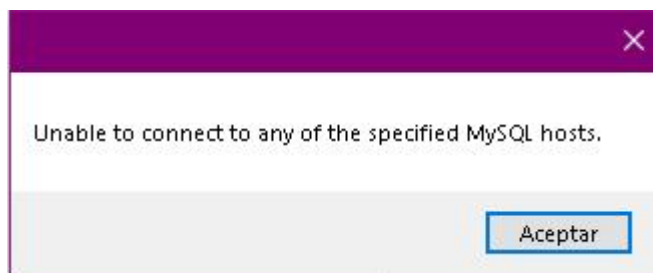
No hay comunicación con el puerto serial

En caso de que cambie el puerto serial veremos el siguiente mensaje al abrir el programa:

Entonces podemos seleccionar otro de la lista desplegable y luego presionar el botón “Open”. Si funciona veremos el texto “Connected” al lado del botón, si no podemos intentar cerrar y abrir el programa.

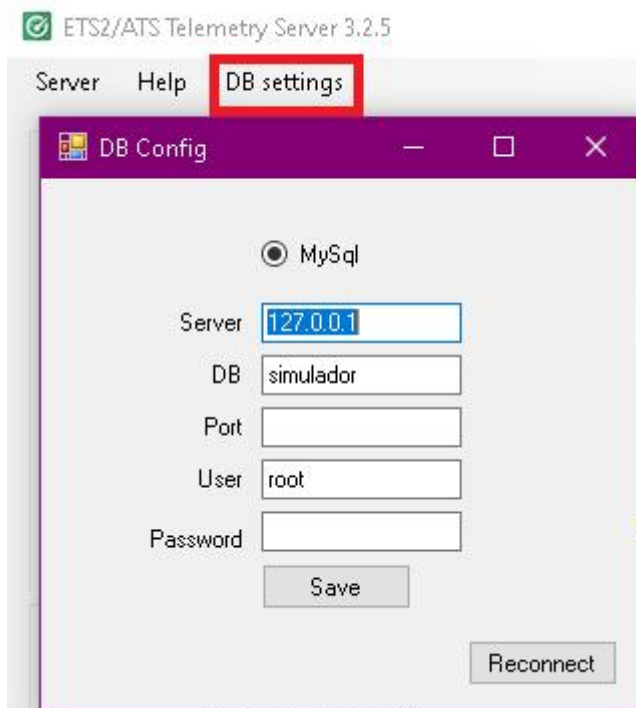


Conexión con la base de datos



Si al iniciar el programa vemos este mensaje hay que asegurarnos que se esté ejecutando un servidor de SQL y haya conexión.

En la pestaña "DB settings" podemos cambiar los parámetros de la conexión a la BD.



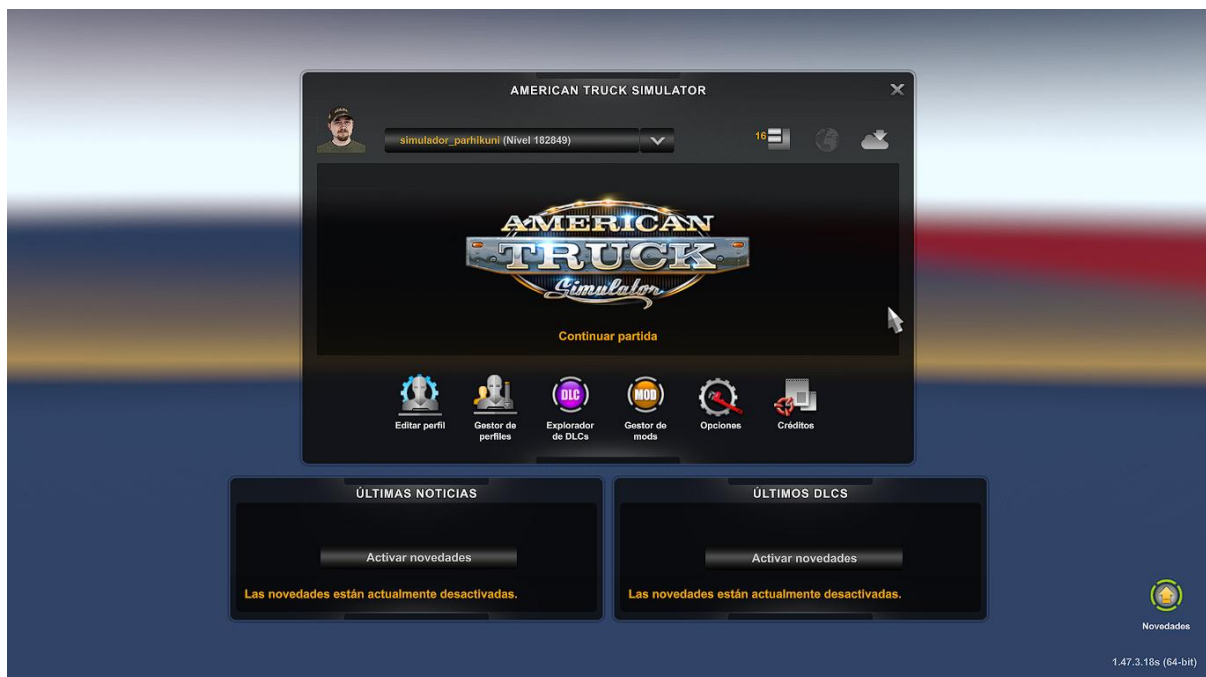


Uso de American Truck Simulator

Al iniciar American Truck Simulator puede mostrar el siguiente mensaje, que en resumen nos dice que se han activado algunas herramientas que usará nuestro programa. Le damos al botón “aceptar” para continuar.



En la pantalla principal hacemos click sobre el logo.





1. Conducir	Conducción libre por el mapa de México y Estados Unidos.
2. Mercado de trabajo	Tomar viajes con inicio y final, lo que serían nuestras corridas.
3. Mapa del mundo	Mapa de navegación
4. Sesiones de convoy	(multi-jugador)
5. Viaje rápido	Para movernos de una ciudad a otra
6. Autorradio	Sirve para agregar música
7. Correo	Notificaciones dentro del simulador sobre trabajos, estados de cuenta, etc.
8. Estudio fotográfico	Para tomar fotos de nuestro autobús
9. Exploradores de contenido	Visualizador de camiones, remolques
10. Guardar y cargar	Guardar y cargar partidas
11. Opciones	Configuración general; sonido, videos, teclas, volante
12. Salir	Terminar el simulador



Mercado de trabajo

Para iniciar nuestro viaje vamos a elegir la opción **“Mercado de transportes”**, teniendo en cuenta que para ello debemos estar cerca del punto donde iniciar el viaje, ya que debemos llegar hasta ahí para subir a los pasajeros y también es la opción que nos permite usar los vehículos que poseemos, en este caso, autobuses. Por otro lado el Trabajo rápido nos lleva al punto de origen pero sólo nos permite utilizar camiones.

Los viajes que vamos a tomar se muestran con la imagen de una flecha verde, como en la siguiente captura. Podemos ordenar los viajes por distancia de la ruta, importe, origen, destino y otros. Importante notas que podemos seleccionar un punto en el mapa para que nos muestre los viajes que tienen origen en esa ubicación.

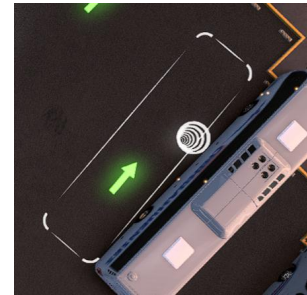
Del lado derecho se nos indican los datos de cada viaje, su tipo de carga (pasajeros/turistas), su origen, destino, cuánto se nos paga por realizarlo, la fecha/hora de llegada estimada, la distancia en kilómetros y la empresa. Ahí seleccionamos un viaje y tenemos la opción de **“Fijar como destino en el navegador”** para que el GPS nos indique cómo llegar al origen.



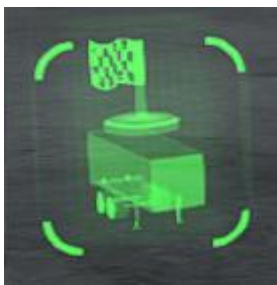


En las centrales encontramos este icono de una caja de carga de camión, donde podremos ver también la lista de trabajos disponibles.

Ya habiendo aceptado el trabajo nos tenemos que estacionar de este recuadro para luego subir a los pasajeros con la tecla indicada.



A continuación se muestra cómo se posiciona el autobús para la carga de pasajeros. En la pantalla se debe mostrar el mensaje *“Pulsa el siguiente comando para acoplar el remolque:”*.



Para terminar el viaje debemos estacionar la cabina sobre el icono que es una caja de trailer PERO con una bandera de meta encima, aparecerá el mensaje *“Pulse el siguiente comando para gestionar la entrega:”*. Elegimos una opción y confirmamos para que vuelva a aparecer en el piso el indicador de dónde estacionarnos, al hacerlo aparece el mensaje *“la carga está lista para ser descargada. Pulse el siguiente comando para desacoplar el remolque”*.

La última pantalla es una evaluación de nuestro viaje.

ENTREGA COMPLETADA

CON RETRASO

Pasajeros gto entregado desde Durango a Mazatlán.

Distancia conducida: 485 km

Tiempo empleado: 16 h 12 m

Combustible consumido: 135.4 l

Recompensa	Dinero	Experiencia
Recompensa base	405 km	320,833
Bonificación por destino	Nivel 182849	+518,037
Bonificación por entrega urgente	Rango 6	+55,411
Bonificación por mantener el remolque		+121 PE
Penalización por retraso	3 h 54 m	-522,038
		-227 PE
Total		\$1,348

Nivel 182849 - Campeón divino

Experiencia: 1,354,683,355 / 1,354,688,700

Ofertas de trabajo de la empresa actual

Continuar

Botones

	Intermitentes. Interruptor standar.		Freno de estacionamiento/mano. Interruptor standar.
	Subir suspensión. Presionar varias veces.		Bajar suspensión. Presionar varias veces.
	Iniciar modo crucero Presionar una vez y liberar los pedales, el autobús conservará la velocidad. El modo crucero se desactiva al presionar algún pedal.		Aumentar/disminuir velocidad de modo crucero. Con cada pulsación la velocidad cambia en 5km/h
	Reanudar modo crucero. Presionar una vez para retomar la última velocidad de crucero.		Aumentar/disminuir retardador Presionar varias veces hasta el ajuste deseado.
	Limpiadores. Presionar una vez para cambiar de velocidad/encender/apagar.		Luces Apagadas / Encendidas / Altas Girar la rueda.
	Subir/bajar pasajeros.		
Direccional Arriba	Luz intermitente derecha	Direccional Abajo	Luz intermitente izquierda
Direccional Adelante	Pitar	Direccional atrás	Flash
F1	Pausa	F2	Retrovisores virtuales
F3	Mostrar/ocultar interface	F4	Cambiar vista de GPS
F5	Cambiar vista de GPS	F6	Información de entrega
F7	Servicios y ajustes	M	Mapa

Manejo

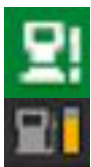
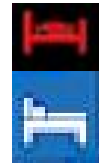
Nuestra unidad está configurada con transmisión automática. La palanca de velocidades tiene 3 posiciones: neutral (en medio), reversa (atrás), avanzar (adelante).



El switch de encendido también tiene tres posiciones, apagado, encendido de electrónica y encendido de motor. Para arrancar hay que girar hacia la derecha, en dos pasos hasta sentir el rebote de la llave.

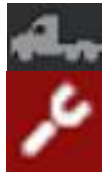
←Si intentamos acelerar con el freno puesto nos aparecerá este mensaje.

Otra función de este simulador de manejo es simular el cansancio del conductor, lo cual se señala con el icono de una cama en color rojo. Lo siguiente es buscar en el mapa un lugar de descanso con el icono de una cama con fondo azul, donde tenemos que estacionar, apagar el motor y presionar ENTER para descansar, de no hacerlo se puede quedar dormido el conductor y causar un accidente.



El indicador de combustible muestra qué tan lleno está nuestro tanque para, de igual manera, buscar el ícono de una gasolinera para reabastecernos, ya que corremos el riesgo de quedarnos varados y necesitaremos llamar una grúa.

Igual que en la vida real, si chocamos nuestro autobús sufrirá un daño, mientras más se llene de color rojo más daño tendrá, llegando incluso a fallas de motor que ocasionan que se apague, sea difícil encender de nuevo o ya no se pueda arrancar. En el peor de los casos necesitaremos llamar a un servicio de grúa. Podemos evitar llegar a tales extremos si encontramos el ícono de una llave inglesa, que representa el taller de reparaciones y llegamos al lugar.



Para llamar al servicio de grúa debemos presionar la tecla F7, aparecerá un recuadro con la información del estado del vehículo, luego presionamos ENTER y en menú podemos elegir entre las opciones de "Remolcar hasta taller" o "Repostaje de emergencia"

Economía

American Truck Simulator incluye un sistema de economía. Cada trabajo nos dará una recompensa económica, esos ingresos los utilizaremos para pagar *garages*, para estacionar los vehículos que compremos, hacerles mejoras y personalizarlos, pagar casetas, servicio de grúa, reparaciones en los talleres. Podemos ser multados, descontándonos automáticamente el dinero en caso de choque, saltarse un semáforo en rojo, no dormir, exceso de velocidad, básculas, entre otros.

